

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

設集合 $A = \{x : x^2 + 3x - 4 \geq 0\}$, $B = \{-4, -2, 0, 3\}$, 則 $A \cap B =$

相關公式

- 二次不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0$
- 代入測試法：把 B 各數代入檢驗

正確答案 (A) $\{-4, 3\}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 代入測試 B 各數

$x = -4$: $16 - 12 - 4 = 0$ (合)
 $x = -2$: $-6 < 0$ (不合)
 $x = 0$: $-4 < 0$ (不合)
 $x = 3$: $14 \geq 0$ (合)

工序 2 · 交集

$A \cap B = \{-4, 3\}$

2. 第五類型：二次方程及二次函數

若 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$ 是方程 $2x^2 + 2x - 1 = 0$ 的根, 則 $2^{\alpha+1} \times 2^{\beta+1} =$

相關公式

- 指數相乘 $2^a \cdot 2^b = 2^{a+b}$
- 兩根之和 $= -\frac{b}{a}$ 、兩根之積 $= \frac{c}{a}$
- $\alpha + \beta = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}}{\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta}}$

正確答案 (D) 16

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 倒數根的和與積

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = -1$
 $\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} = -\frac{1}{2}$

工序 2 · 反推 $\alpha + \beta$

$\alpha + \beta = \frac{-1}{-1/2} = 2$

工序 3 · 合併指數

$2^{\alpha+1} \cdot 2^{\beta+1} = 2^{\alpha+\beta+2}$
 $= 2^4 = 16$

3. 第二類型：百分數

一個正圓柱體底半徑增加 30%、高度同時減少 30%，其體積將

相關公式

- $V = \pi r^2 h$
- 具體化數字代入法

正確答案 (A) 增加 18.3%

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 具體化代入

$$V_0 = \pi(10)^2(10) = 1000\pi$$

工序 2 · 新值

$$V_1 = \pi(13)^2(7) = 1183\pi$$

工序 3 · 變化率

$$\frac{1183 - 1000}{1000} = 18.3\%$$

4. 第六類型：指數及根式

$$\frac{m^{3/2} - m^{-1/2}}{m^{1/2} + m^{-1/2}} =$$

相關公式

- 上下同乘 $m^{1/2}$
- 平方差 $m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$

正確答案 (C) $m - 1$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 上下同乘 $m^{1/2}$

$$\text{分子} = m^2 - 1$$

$$\text{分母} = m + 1$$

工序 2 · 平方差約分

$$\frac{m^2 - 1}{m + 1} = m - 1$$

5. 第八類型：對數與指數函數

若 $2^p = 5$ 及 $2^q = 7$ ，則 $\log_2 0.7 =$

相關公式

- $\log_2 \frac{A}{B} = \log_2 A - \log_2 B$
- $\log_2 10 = 1 + \log_2 5$

正確答案 (D) $q - p - 1$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 除變減

$$\log_2 0.7 = \log_2 7 - \log_2 10$$

工序 2 · 展開 ($10 = 2 \times 5$)

$$= q - (1 + p)$$

$$= q - p - 1$$

6. 第七類型：代數不等式

不等式 $|x(x - 5)| < 6$ 的解集為

相關公式

- $|A| < k \Leftrightarrow -k < A < k$
- 因式分解取交集

正確答案 (E) $\{-1 < x < 2\} \cup \{3 < x < 6\}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 左不等式

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

$$x < 2 \text{ 或 } x > 3$$

工序 2 · 右不等式

$$x^2 - 5x - 6 < 0$$

$$-1 < x < 6$$

工序 3 · 取交集

$$-1 < x < 2 \text{ 或 } 3 < x < 6$$

7. 第十類型：排列與組合

四個女孩和三個男孩排成一行，若不允許男孩連排，則排列有（ ）種。

相關公式

- 插空法
- $4!$ 、 P_3^5

正確答案 (C) 1440

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 女孩全排

$$4! = 24$$

工序 2 · 插空放男（5 隙取 3）

$$P_3^5 = 60$$

工序 3 · 相乘

$$24 \times 60 = 1440$$

8. 第十六類型：概率和統計

若六個數 $x+2, x+3, x+4, x-4, x-5, x-6$ 的中位數是 8，則這六個數的平均值是（ ）。

相關公式

- 中位數 = 中間兩數平均
- 平均 = 總和 $\div$ 6

正確答案 (C) 8

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 中位數求 x

$$\frac{(x-4) + (x+2)}{2} = 8$$

$$x = 9$$

工序 2 · 平均

$$\bar{x} = \frac{6x-6}{6} = x-1$$

$$= 8$$

9. 第十類型：排列與組合

$\left(x + \frac{y^3}{x^2}\right)(x+y)^8$ 的展開式中 x^4y^5 的係數為（ ）。

相關公式

- 二項通項 $\binom{8}{k}x^{8-k}y^k$
- 兩路徑相加

正確答案 (B) 84

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 第一路徑

$$x \cdot x^3 y^5 \Rightarrow \binom{8}{5} = 56$$

工序 2 · 第二路徑

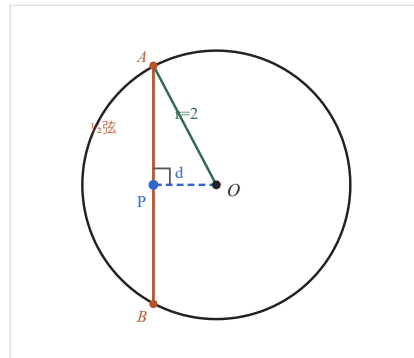
$$\frac{y^3}{x^2} \cdot x^6 y^2 \Rightarrow \binom{8}{2} = 28$$

工序 3 · 相加

$$56 + 28 = 84$$

10. 第十四類型：解析幾何

已知圓 $x^2 - 4x + y^2 = 0$ ，過點 $(1, 1)$ 的直線被圓截得的弦長最小值是（ ）。



相關公式

- 配方求圓心半徑
- 最短弦 $\perp$ 圓心與點連線
- $(\text{半弦})^2 + d^2 = r^2$

正確答案 (E) $2\sqrt{2}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 配方求圓

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

圓心 $(2, 0)$, $r = 2$

工序 2 · 求 d 與半弦

$$d = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

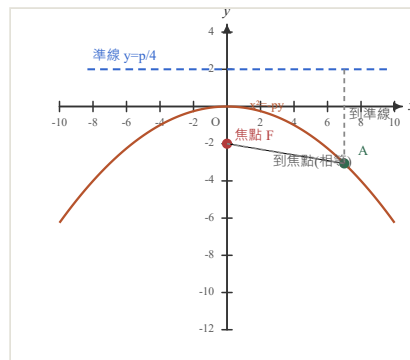
$$\text{半弦} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$$

工序 3 · 最短弦長

$$\text{弦長} = 2\sqrt{2}$$

11. 第十四類型：解析幾何

已知 A 為拋物線 $C: x^2 = -py$ ($p > 0$) 上一點， A 到焦點距離 15、到 x 軸距離 7，則 $p =$



相關公式

- 焦點 $(0, -\frac{p}{4})$ 、準線 $y = \frac{p}{4}$
- 到焦點 = 到準線

正確答案 (E) $p = 32$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 用定義 (到準線)

$$\frac{p}{4} + 7 = 15$$

$$\frac{p}{4} = 8$$

工序 2 · 求 p

$$p = 32$$

12. 第十六類型：概率和統計

約翰、安娜每次獨立命中概率分別為 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ ，各射 3 次，兩人命中次數總和為 4 的概率為 ()。

相關公式

- 二項分布 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- 列舉 $J+A=4$

正確答案 (D) $\frac{58}{243}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 列舉 $J + A = 4$

$$J3A1 = \frac{6}{729}$$

$$J2A2 = \frac{72}{729}$$

$$J1A3 = \frac{96}{729}$$

工序 2 · 相加

$$\frac{174}{729} = \frac{58}{243}$$

13. 第十一類型：數列

等差數列 $\{a_n\}$ 前 n 項和為 S_n ， $2S_3^2 = 3S_2S_4$ ， $a_1 = 4$ ，則 $a_7 =$

相關公式

- 以 a_1, d 表示 S_2, S_3, S_4
- $a_7 = a_1 + 6d$

正確答案 (B) $a_7 = -8$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 用 $a_1 = 4, d$ 表示

$$S_2 = 8 + d, S_3 = 12 + 3d$$

$$S_4 = 16 + 6d$$

工序 2 · 代入解 d

$$2S_3^2 = 3S_2S_4$$

$$d = -2$$

工序 3 · 求 a_7

$$a_7 = 4 + 6(-2) = -8$$

14. 第七類型：代數不等式

若 x, y 滿足 $3x + 4y \leq 7$ ， $x - 2y \geq -1$ ， $y \geq -1$ ，則 $z = 3x + y$ 的最大值是 ()。

相關公式

- 線性規劃：最佳值在頂點
- 逐一代入比大小

正確答案 (D) 最大值 = 10

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求頂點

$$\left(\frac{11}{3}, -1\right), (-3, -1), (1, 1)$$

工序 2 · 代入 $z = 3x + y$

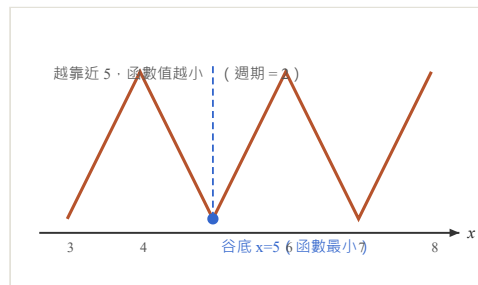
$$z = 10, -10, 4$$

工序 3 · 取最大

$$z_{\max} = 10$$

15. 第十五類型：函數圖形

定義在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 滿足 $f(x) = f(x+2)$ 。當 $x \in [4, 6]$ 時 $f(x) = 1 + |x - 5|$ ，則下列不等式「不正確」的是（ ）。



相關公式

- 週期 2：自變數加 4 平移到 $[4, 6]$
- 距 5 越近 $\rightarrow$ 函數值越小

正確答案 (B) (B 不正確)

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 平移到 $[4, 6]$

加 4；距 5 越近，值越小

工序 2 · 檢項 B

$$\sin \frac{\pi}{3}, \cos \frac{\pi}{3} \rightarrow 4.866, 4.5$$

$$4.866 \text{ 近 } 5 \Rightarrow f(4.866) < f(4.5)$$

工序 3 · 結論

B 寫成 $>$ ，故不正確

解答第 1 題 (第十一類型：數列)

已知 $S_n = n^2 + 2n$ ；等比數列 $\{b_n\}$ 公比為正， $b_1 = 2$ 且 $b_3 = 2a_4$ ，設 $c_n = a_nb_n$ 。

(a) 求 a_n, b_n 。

(b) 求 $\{c_n\}$ 前 n 項和 T_n 。

相關公式

- $a_n = S_n - S_{n-1}$
- $b_n = b_1 q^{n-1}$
- 錯位相減法

參考答案 (a) $a_n = 2n + 1, b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ (b) $T_n = 2n \cdot 3^n$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 a_n, b_n

工序 1 · 由和求 a_n

$$a_1 = 3$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n + 1$$

工序 2 · 由 $b_3 = 2a_4$ 求 b_n

$$b_3 = 2a_4 = 18$$

$$q = 3$$

$$b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

(b) 求 T_n

工序 3 · 錯位相減

$$c_n = (2n + 1) \cdot 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$2T_n = 4n \cdot 3^n$$

工序 4 · 結果

$$T_n = 2n \cdot 3^n$$

解答第 2 題

第四類型：多項式及有理分式

設 $f(x) = (px^2 - 3x + r)(2x^2 + qx + 3)$ ，最高次為 $8x^4$ 、常數項為 9，且除以 $x + 1$ 餘 -10 。

(a) 求 p, q, r 。

(b) 求 $f(x) = 0$ 的實根。

相關公式

- 比較頭尾係數
- 餘式定理 $f(-1) = -10$
- 判別式、二次公式

參考答案 (a) $p = 4, q = 6, r = 3$ (b) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}$

詳細解題過程（工序分析法）**(a) 求 p, q, r** **工序 1 · 比較頭尾係數**

$$2p = 8 \Rightarrow p = 4$$

$$3r = 9 \Rightarrow r = 3$$

工序 2 · 餘式定理求 q

$$f(-1) = 10(5 - q) = -10$$

$$q = 6$$

(b) 求實根**工序 3 · 第一括號（無實根）**

$$4x^2 - 3x + 3 : \Delta = -39 < 0$$

工序 4 · 第二括號

$$2x^2 + 6x + 3 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

解答第 3 題

第十三類型：三角

$\triangle ABC$ 中 $\sin(A+B) = 6\sin^2 \frac{C}{2}$ 。

(a) 求 $\cos C$ 。

(b) 若 $A = 45^\circ$ ，求 $\sin 2B$ 。

相關公式

- $\sin(A+B) = \sin C$
- $\sin^2 \frac{C}{2} = \frac{1-\cos C}{2}$
- $\cos 2C = 2\cos^2 C - 1$

參考答案 (a) $\cos C = \frac{4}{5}$ (b) $\sin 2B = -\frac{7}{25}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 $\cos C$

工序 1 · 化為 $\cos C$ 二次

$$\begin{aligned}\sin C &= 3(1 - \cos C) \\ 5\cos^2 C - 9\cos C + 4 &= 0\end{aligned}$$

工序 2 · 解

$$\begin{aligned}(5\cos C - 4)(\cos C - 1) &= 0 \\ \cos C &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

(b) 求 $\sin 2B$

工序 3 · 角度關係

$$\begin{aligned}2B &= 270^\circ - 2C \\ \sin 2B &= -\cos 2C\end{aligned}$$

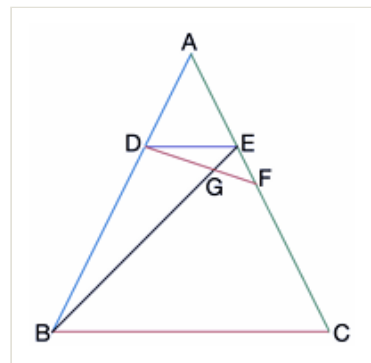
工序 4 · 求值

$$\begin{aligned}\cos 2C &= 2\cos^2 C - 1 = \frac{7}{25} \\ \sin 2B &= -\frac{7}{25}\end{aligned}$$

解答第 4 題 第十二類型：直線圖形及圓

如圖，已知 $\angle DEB = \angle AFD$ 且 $AD = AE$ 。

- (a) 證 $\triangle DEG \sim \triangle DFE$ 。
 (b) 證 $\triangle DEF \sim \triangle BDE$ 。
 (c) 證 $DG \cdot DF = DB \cdot EF$ 。

**相關公式**

- AA 相似
- 相似 $\Rightarrow$ 對應邊成比例
- 等腰三角形底角相等

參考答案 (a)(b)(c) 見證明

詳細解題過程（工序分析法）**(a) $\triangle DEG \sim \triangle DFE$**

工序 1 · AA 相似

$\angle DEG = \angle DFE$, $\angle D$ 共用

$$\triangle DEG \sim \triangle DFE$$

(b) $\triangle DEF \sim \triangle BDE$

工序 2 · 由等腰推等角

$AD = AE \Rightarrow \angle ADE = \angle AED$

$$\angle EFD = \angle DEB$$

$$\triangle DEF \sim \triangle BDE$$

(c) $DG \cdot DF = DB \cdot EF$

工序 3 · 連立兩比例

$$DE^2 = DG \cdot DF$$

$$DE^2 = DB \cdot EF$$

$$DG \cdot DF = DB \cdot EF \quad \square$$

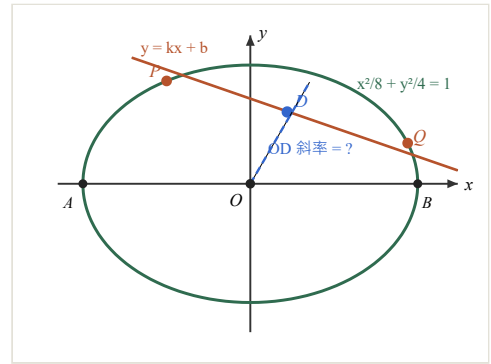
解答第 5 題

第十四類型：解析幾何

$A(-2\sqrt{2}, 0), B(2\sqrt{2}, 0)$ ，動點 M 使 $k_{AM} \cdot k_{BM} = -\frac{1}{2}$ ，軌跡為 C 。直線 $y = kx + b$ 交 C 於 P, Q ， D 為中點。

(a) 求 C 的方程。

(b) 求直線 OD 斜率。



相關公式

- 斜率公式
- 平方差化軌跡
- 韋達定理求中點

參考答案 (a) $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ (b) $k_{OD} = -\frac{1}{2k}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求軌跡 C

工序 1 · 斜率積化軌跡

$$\frac{y^2}{x^2 - 8} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(b) 求 OD 斜率

工序 2 · 聯立得二次

$$(2k^2 + 1)x^2 + 4kbx + 2b^2 - 8 = 0$$

工序 3 · 韋達求中點

$$x_D = -\frac{2kb}{2k^2 + 1}$$

$$y_D = \frac{b}{2k^2 + 1}$$

工序 4 · OD 斜率

$$\frac{y_D}{x_D} = -\frac{1}{2k}$$